صورت سؤال اصلاح‌شده

جریان نقطهٔ سکون هایمنز؛ حل تشابهی لایهٔ مرزی

درس لایهٔ مرزی · نسخهٔ اصلاح‌شدهٔ یادداشت دستی

یادداشت اصلاح: این متن، نسخهٔ تمیز و اصلاح‌شدهٔ یادداشت دستی است. تنها اصلاحِ محتوایی، علامت فرمول‌های سرعت است (بخش ۴)؛ بقیهٔ فرمول‌ها همان یادداشت‌اند. در یادداشت، لزجت سینماتیکی با γ نوشته شده است؛ از نظر بُعدی همان ν است.

۱ مسئله

جریان پایا، دوبعدی و تراکم‌ناپذیرِ یک سیال لزج را روی یک صفحهٔ تخت در نظر بگیرید. دیوار روی $x_2 = 0$ است و جریان بیرونیِ نقطهٔ سکون، $U_e = a x_1$ با $a > 0$ است؛ یعنی سرعت بیرونی با فاصله از نقطهٔ سکون خطی زیاد می‌شود. x_1 راستای مماس بر دیوار، x_2 راستای عمود بر دیوار، و u_1 و u_2 مؤلفه‌های سرعت در همین دو راستا هستند. لزجت سینماتیکی را γ بگیرید.

۲ متغیرهای بی‌بعد

طول مشخصه $\sqrt{\gamma/a}$ و سرعت مشخصه $\sqrt{\gamma a}$ هستند. متغیرهای بی‌بعد (با ستاره) چنین تعریف می‌شوند:

$$x_1^*, x_2^* = \frac{x_1, x_2}{\sqrt{\gamma/a}}, \qquad u_1^*, u_2^* = \frac{u_1, u_2}{\sqrt{\gamma a}}. \tag{۱}$$

متغیر تشابهی، همان مختصهٔ بی‌بعدِ عمودی است: $\eta = x_2^*$.

۳ فرض تشابهی (قرارداد استاندارد)

فرض کنید سرعت‌ها فقط از راه یک تابعِ تک‌متغیرهٔ $F(\eta)$ بیان شوند:

$$u_1^* = x_1^*\, F'(\eta), \qquad u_2^* = -F(\eta), \qquad \eta = x_2^*. \tag{۲}$$

در اینجا F' مشتق نسبت به η است.

۴ خواسته‌ها

۱. نشان دهید فرض بالا، معادلهٔ پیوستگیِ بی‌بعد، $\partial u_1^*/\partial x_1^* + \partial u_2^*/\partial x_2^* = 0$، را برقرار می‌کند.

۲. با جای‌گذاری فرض بالا در معادلهٔ مومنتمِ لایهٔ مرزیِ بی‌بعد، $u_1^*\partial u_1^*/\partial x_1^* + u_2^*\partial u_1^*/\partial x_2^* = x_1^* + \partial^2 u_1^*/\partial {x_2^*}^2$، معادلهٔ زیر را به دست آورید:

$$F''' + FF'' - (F')^۲ + ۱ = ۰. \qquad (۳)$$

۳. شرایط مرزی زیر را بنویسید و هر یک را تفسیر کنید:

$$F(۰) = ۰, \qquad F'(۰) = ۰, \qquad F'(\infty) = ۱. \qquad (۴)$$

کدام شرط، چسبندگی و کدام‌یک، نفوذناپذیری دیوار است؟ شرط دوردست، چه می‌گوید؟

۴. معادلهٔ بالا را با شرایط مرزی داده‌شده به‌صورت عددی حل کنید و مقدار $F''(0)$ را گزارش کنید. این مقدار با چه کمیت فیزیکی‌ای (تنش برشی دیوار) متناسب است؟

۵ اصلاح نسبت به یادداشت دستی

در یادداشت دستی، فرمول‌های سرعت با علامت برعکس آمده بودند: $u_2^* = F$ و $u_1^* = -x_1^* F'$. آن دو با معادله و شرط دوردستِ بالا سازگار نیستند؛ با آن علامت‌ها، معادله $F''' - FF'' + (F')^2 - 1 = 0$ و شرط $F'(\infty) = -1$ به دست می‌آید. در این نسخه، قرارداد استانداردِ هایمنز گرفته شده است تا جواب با جدول‌های مرجع بخواند.